Ключ для преподавателя

Урок 09. Прямолинейное и криволинейное движение · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: на прямой — прямолинейное, на закруглении или дуге — криволинейное

Поезд едет по ровному прямому участку, затем входит в закругление пути. Какое движение у поезда на каждом участке?

- Вид движения определяется формой траектории.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «криволинейное всегда, потому что скорость меняется»** — П: вид движения определяется траекторией

Задание 2. Ответ: по касательной к окружности в точке отрыва

Камень раскручивают на нити по кругу. В точке А нить обрывается. Как полетит камень сразу после обрыва?

- Скорость направлена по касательной, после обрыва нет силы к центру.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «к центру» или «от центра»** — Н: перепутаны касательная и радиус

Задание 3. Ответ: прямолинейное; модуль скорости растёт

Автомобиль разгоняется на прямой дороге, сила тяги направлена вдоль скорости. Какое это движение и что меняется у скорости?

- Сила вдоль скорости или против неё меняет модуль и не меняет направление.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «направление меняется»** — Н: сила вдоль скорости направления не меняет

Задание 4. Ответ: криволинейное: сила не вдоль скорости, есть поперечная составляющая

Постоянная сила действует на тело под углом 30° к скорости. Прямолинейным или криволинейным будет движение? Почему?

- Угол не 0° и не 180° — траектория искривляется.

> **Частые неверные ответы и ошибки: прямолинейное** — П: не учтена поперечная составляющая

Задание 5. Ответ: модуль не меняется, направление меняется

Сила всё время перпендикулярна скорости. Меняется ли модуль скорости? Меняется ли направление?

- Поперечная составляющая искривляет траекторию, продольная меняет модуль.

> **Частые неверные ответы и ошибки: наоборот** — Н: перепутаны продольную и поперечную составляющие

Задание 6. Ответ: 31,4 м

Автомобиль проехал по половине круговой площади радиусом 10 м. Найди путь (π = 3,14).

- $l = \pi R = 3{,}14 \cdot 10 = 31{,}4$ м (половина длины окружности).

> **Частые неверные ответы и ошибки: 62,8** — Ф: взята вся окружность; **20** — П: взято перемещение

Задание 7. Ответ: путь 15,7 м; перемещение 14,1 м

Тело проехало четверть окружности радиусом 10 м. Найди путь и модуль перемещения (π = 3,14; √2 ≈ 1,41).

- Путь: $l = \pi R/2 = 15{,}7$ м.
- Перемещение — хорда: $s = R\sqrt{2} = 14{,}1$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: перемещение равно пути** — П: путь по дуге больше модуля перемещения

Задание 8. Ответ: t = 2 с; дальность 12 м

Камень бросили горизонтально со скоростью 6 м/с с высоты 20 м. Найди время падения и дальность по горизонтали ($g = 10$ м/с^2).

- Вертикально — свободное падение: $t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(40/10)} = 2$ с.
- По горизонтали движение равномерное: $x = v_0 t = 6 \cdot 2 = 12$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: дальность 120** — Ф: скорость умножена на высоту

Вариант Б

Задание 1. Ответ: на прямой — прямолинейное, на закруглении или дуге — криволинейное

Самолёт набирает высоту по прямой, затем разворачивается по дуге. Какое движение на каждом участке?

- Вид движения определяется формой траектории.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «криволинейное всегда, потому что скорость меняется»** — П: вид движения определяется траекторией

Задание 2. Ответ: по касательной к окружности в точке отрыва

Искры летят от точильного круга. Куда направлена скорость искры в момент отрыва?

- Скорость направлена по касательной, после обрыва нет силы к центру.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «к центру» или «от центра»** — Н: перепутаны касательная и радиус

Задание 3. Ответ: прямолинейная; модуль скорости уменьшается

Шайба скользит по льду, сила трения направлена против скорости. Какой будет траектория и что произойдёт со скоростью?

- Сила вдоль скорости или против неё меняет модуль и не меняет направление.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «направление меняется»** — Н: сила вдоль скорости направления не меняет

Задание 4. Ответ: криволинейное: сила не вдоль скорости, есть поперечная составляющая

Постоянная сила действует на тело под углом 60° к скорости. Прямолинейным или криволинейным будет движение? Почему?

- Угол не 0° и не 180° — траектория искривляется.

> **Частые неверные ответы и ошибки: прямолинейное** — П: не учтена поперечная составляющая

Задание 5. Ответ: вдоль скорости — меняет модуль; поперёк — направление

Силу разложили на составляющую вдоль скорости и поперёк. Какая часть меняет модуль скорости, а какая — направление?

- Поперечная составляющая искривляет траекторию, продольная меняет модуль.

> **Частые неверные ответы и ошибки: наоборот** — Н: перепутаны продольную и поперечную составляющие

Задание 6. Ответ: 62,8 м

Автомобиль проехал по половине круговой площади радиусом 20 м. Найди путь (π = 3,14).

- $l = \pi R = 3{,}14 \cdot 20 = 62{,}8$ м (половина длины окружности).

> **Частые неверные ответы и ошибки: 125,6** — Ф: взята вся окружность; **40** — П: взято перемещение

Задание 7. Ответ: путь 62,8 м; перемещение 40 м

Тело проехало половину окружности радиусом 20 м. Найди путь и модуль перемещения (π = 3,14).

- Путь: $l = \pi R = 62{,}8$ м.
- Перемещение — диаметр: $s = 2R = 40$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: перемещение равно пути** — П: путь по дуге больше модуля перемещения

Задание 8. Ответ: t = 3 с; дальность 24 м

Камень бросили горизонтально со скоростью 8 м/с с высоты 45 м. Найди время падения и дальность по горизонтали ($g = 10$ м/с^2).

- Вертикально — свободное падение: $t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{90/10} = 3$ с.
- По горизонтали движение равномерное: $x = v_0 t = 8 \cdot 3 = 24$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: дальность 360** — Ф: скорость умножена на высоту

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: $v_0 = 20$ м/с; $v_y = 30$ м/с; $v \approx 36$ м/с

Мяч бросили горизонтально с высоты 45 м, и он упал на расстоянии 60 м по горизонтали от места броска ($g = 10$ м/с^2, сопротивлением пренебречь). Найди начальную скорость, вертикальную составляющую скорости в момент падения и модуль скорости при падении.

- Время падения $t = \sqrt{(2h/g)} = 3$ с.
- $v_0 = 60/3 = 20$ м/с.
- $v_y = gt = 30$ м/с.
- $v = \sqrt{(20^2 + 30^2)} \approx 36$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: v = 50 м/с** — Ф: составляющие сложены арифметически; **t = 4,5 с** — Ф: $t = h/g$

Задание 2. Ответ: t = 2 с; дальность 30 м; через 1 с: 15 м по горизонтали и 5 м вниз

Тело брошено горизонтально со скоростью 15 м/с с обрыва высотой 20 м. Найди время падения и дальность. Где тело окажется через 1 с после броска (по горизонтали и на сколько опустится)?

- $t = \sqrt{(2 \cdot 20/10)} = 2$ с.
- $l = 15 \cdot 2 = 30$ м.
- Через 1 с: $x = 15$ м, опустилось $gt^2/2 = 5$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: t = 4 с** — Ф: $t = h/g \cdot 2$ без корня; **опустилось 10 м** — Ф: $h = g \cdot t$ без деления на 2

Задание 3. Ответ: путь 314 м; перемещение 200 м; в 1,57 раза

Поезд проходит поворот по дуге в половину окружности радиусом 100 м ($\pi = 3{,}14$). Найди путь и модуль перемещения, во сколько раз путь больше модуля перемещения.

- Путь — половина длины окружности $\pi r = 314$ м.
- Перемещение — диаметр 200 м.
- $314/200 = 1{,}57$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: перемещение 100 м** — П: взят радиус вместо диаметра; **перемещение 314 м** — П: перемещение принято за путь

Задание 4. Ответ: $v_0 = 20$ м/с; опустился на 20 м

Камень брошен горизонтально. Через 2 с вектор его скорости составляет 45° с горизонтом. Найди начальную скорость и высоту падения за это время ($g = 10$ м/с^2).

- Угол 45° означает равенство составляющих: $v_0 = v_y = gt = 20$ м/с.
- $h = gt^2/2 = 20$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $v_0 = 10$ м/с** — Ф: v_0 принята равной g; **опустился на 40 м** — Ф: $h = gt^2$

Задание 5. Ответ: криволинейная (парабола); модуль скорости растёт (сила даёт составляющую скорости), а направление меняется; пример — брошенный горизонтально мяч

Тело, движущееся прямолинейно, начинает испытывать постоянную силу, перпендикулярную начальной скорости. Какой будет траектория? Меняется ли модуль скорости? Приведи пример из жизни.

- Составляющая вдоль силы растёт, вдоль начальной скорости не меняется.

> **Частые неверные ответы и ошибки: траектория прямая** — П: сила не вдоль скорости; **модуль не меняется** — П: путают с движением по окружности, где сила всё время перпендикулярна скорости

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 8

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.